

NEXT DOOR

Технічне завдання на розробку бекенду

nxt-backend (NestJS) — API для мобільного застосунку nxt-app

Документ складено на основі аналізу коду фронтенд-застосунку nxt-app (React Native / Expo, готова верстка, дані наразі — моки з теки data/). Мета — зафіксувати модель даних і перелік API, необхідних, щоб замінити моки на реальні запити до nxt-backend.

Версія 1.0 · Монорепозіторій nxt_door · Липень 2026

1. Контекст і мета

Next Door — застосунок-маркетплейс для сусідів одного житлового комплексу: користувачі публікують пропозиції (offer) та запити (order) на речі й послуги в межах свого будинку/комплексу (Place).

Фронтенд nxt-app повністю зверстаний і працює на статичних моках (data/mockListings.ts, data/users.ts тощо) — жодного мережевого шару, клієнта авторизації чи HTTP-бібліотеки в проєкті ще немає.

Це ТЗ описує: (а) модель даних, яку вже неявно визначає верстка й моки; (б) сутності, яких бракує, бо на них лише натякають неактивні кнопки/форми (чат, заявки на угоду, збереження, звіти); (в) перелік REST-ендпоінтів, потрібних для кожного екрана. Це специфікація вимог, а не код — жодних змін до nxt-backend цим документом не вносилось.

1.1 Умовні позначення

Listing 3 МОКІВ ФРОНТЕНДУ

Interaction НОВА СУТНІСТЬ

Сутності з синьою позначкою вже повністю визначені формою моків/типів фронтенду. Сутності з жовтогарячою позначкою — нові, їх поля вивідні лише з UI-заглушок (кнопки без обробників, форми без стейту) і потребують проєктних рішень.

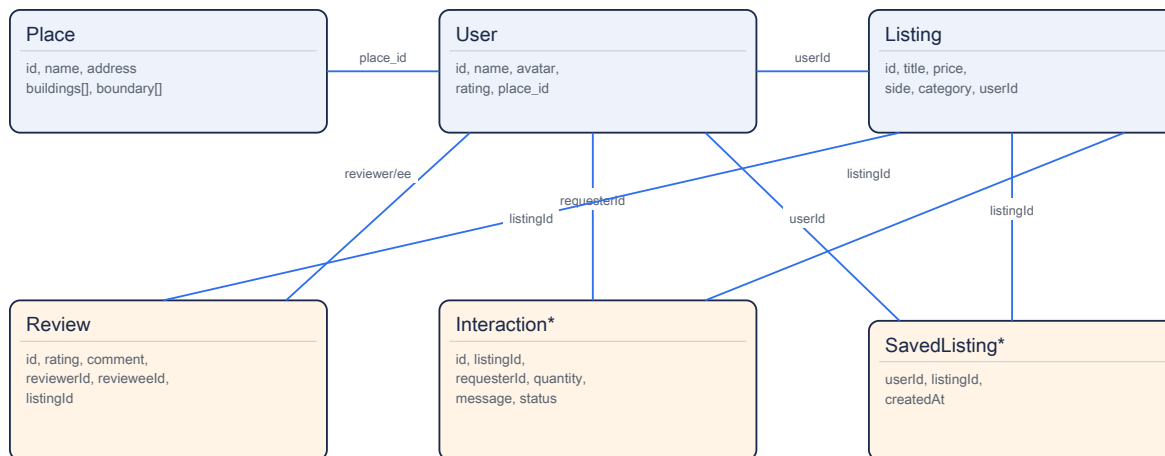
2. Архітектура (коротко)

Монорепозиторій nxt_door (pnpm workspace): nxt-app (Expo/React Native) звертається по REST/HTTPS до nxt-backend (NestJS); спільні типи запитів/відповідей пропонується винести в packages/shared-types, який уже підключений до обох застосунків як workspace:*, але поки порожній.

Рекомендація: REST + JSON, пагінація через page/limit або cursor, авторизація — JWT access/refresh токени (деталі — розділ 5.1).

3. Схема даних

Спрощена ER-схема ключових сутностей маркетплейсу. Стрілки показують основні зовнішні ключі; повні переліки полів — у розділі 4.



Додаткові сутності (не діагровані, деталі у розділі 4.2):

- Category — довідник категорій оголошень (key, label, emoji)
- Chat / Message — переписка користувачів (список учасників, повідомлення)
- Notification — стрічка InfoCenter (info- та market-повідомлення)
- SupportReport — звернення з екрану Help (категорія, опис, скріншот)
- Upload / Media — результат завантаження фото (url)

* — позначені зірочкою сутності відсутні у поточному фронтенді, їх треба спроектувати з нуля

4. Модель даних

4.1 Сутності з мок-даних фронтенду

Ці сутності вже мають повністю визначену форму — беремо її як контракт API.

User з МОКІВ ФРОНТЕНДУ

Поле	Тип	Примітка
id	number	У БД краще UUID/serial; у фронтенді — number
name	string	
avatar	string	URL, може бути порожнім
rating	number	Середній рейтинг, обчислюється з Review
reviewsCount	number	Лічильник, обчислюється з Review
place_id	string	FK → Place.id
dealsCount	number	Кількість завершених угод
createdAt / updatedAt	Date	
userPosts / ordersIds	number[]	У БД — не потрібні як денормалізовані поля, обчислюються запитом по Listing.userId

Відсутнє в мок-даних, але потрібне для реальної авторизації: email або телефон, passwordHash (або зовнішній OAuth-провайдер), поле ролі (user/admin/moderator для модерації оголошень і звернень).

Listing з МОКІВ ФРОНТЕНДУ

Поле	Тип	Примітка
id	number	
title	string	
description	string	
price	number	0 = «Безкоштовно»
currency	string	UAH / USD / EUR
images	string[]	Масив URL; до 10 фото (ліміт з PhotoPicker)
side	'offer' 'order'	Пропозиція чи запит
category	string	Значення з довідника Category, див. 4.2
condition	'new' 'like_new' 'good' 'fair'	Лише для side='offer'
status	'active' 'closed' 'reserved'	Див. примітку нижче про markAsSold/isDeactivated
amountAvailable	string	Довільний текст («5 пакетів», «лише вихідні»)
location	{latitude, longitude, address}	
userId	number	FK → User.id
createdAt / updatedAt	Date	

Проектне рішення потрібне: екран редагування (EditListing.tsx) вже має перемикачі markAsSold і isDeactivated, яких немає в типі Listing. Потрібно або розширити status (напр. додати 'sold'), або ввести окреме поле видимості isHidden: boolean, незалежне від транзакційного статусу. Форма створення оголошення також збирає quantity — вирішити, чи це стає структурним полем, чи лишається частиною amountAvailable.

Review 3 МОКІВ ФРОНТЕНДУ

Поле	Тип	Примітка
id	number	
reviewerId	number	FK → User.id, автор відгуку
revieweeId	number	FK → User.id, про кого відгук
listingId	number	FK → Listing.id, угода/оголошення
rating	number	1–5
comment	string	
createdAt / updatedAt	Date	

У відповіді API варто одразу вкладати `reviewer: {id, name, avatar}` і `listingTitle` — фронтенд (AuthorDetails) сьогодні сам джойнить це з трьох масивів моків.

Place 3 МОКІВ ФРОНТЕНДУ

Поле	Тип	Примітка
id	string	напр. 'welcome-home'
name	string	Назва комплексу
address	string	
buildings	string[]	Номери корпусів
latitude / longitude	number	Центр комплексу
boundary	{latitude, longitude}[]	Полігон меж для обмеження піна на мапі

4.2 Нові сутності (потрібно спроектувати)

Ці сутності не існують у фронтенді як типи — про їхню потрібну форму свідчать лише неактивні кнопки, порожні `onPress` і форми без прив'язаного стейту. Поля нижче — рекомендований мінімум, вивідний з UI.

Interaction (заявка на угоду) НОВА СУТНІСТЬ

Поле	Тип	Примітка
id	number	
listingId	number	FK → Listing.id
requesterId	number	FK → User.id, хто надіслав заявку
quantity	number	Зі степера RequestSheet
message	string	Вільний текст
proposedLocation	{latitude, longitude}	Точка на мапі, обмежена полігоном Place
status	'pending' 'accepted' 'declined' 'cancelled'	
createdAt / updatedAt	Date	

Джерело: RequestSheet («☐ Хочу це!» / «☐ Пропозиція»), кнопки «Send Request» / «Send Offer» наразі лише закривають шторку, нічого не надсилаючи.

SavedListing НОВА СУТНІСТЬ

Поле	Тип	Примітка
userId	number	FK → User.id

Поле	Тип	Примітка
listingId	number	FK → Listing.id
createdAt	Date	

Заміняє захардкоджений `data/savedListingIds.ts` (поки що спільний список [3, 8, 9] на всіх користувачів).

Chat / Message НОВА СУТНІСТЬ

Поле	Тип	Примітка
Chat.id	number	
Chat.participantIds	number[]	FK → User.id[]
Chat.listingId	number null	Опційний контекст угоди
Message.id	number	
Message.chatId	number	FK → Chat.id
Message.senderId	number	FK → User.id
Message.text	string	
Message.createdAt / readAt	Date	readAt — для індикатора прочитання

Джерело: кнопки «Write in Chat» / «Message {name}» без обробників; поле `chatId` у типі `infoMessage` (розділ 4.3) — єдиний натяк на форму цієї сутності у фронтенді. Рекомендація: розглянути WebSocket/SSE для реального часу, а не лише REST.

SupportReport НОВА СУТНІСТЬ

Поле	Тип	Примітка
id	number	
userId	number	FK → User.id
category	string	Одна з <code>issueCategories</code> (App Bug, Marketplace Issue...)
description	string	
screenshotUrl	string null	Після завантаження через Upload
status	'open' 'in_review' 'closed'	
createdAt	Date	

Upload / Media НОВА СУТНІСТЬ

Універсальний ендпоінт завантаження зображень — фронтенд сьогодні працює лише з локальними URI (ехро-`image-picker`), мережевого кроку немає жодного. Рекомендований мінімум: `POST /uploads (multipart) → { url }`, яку потім підставляти в масив `images` оголошення чи у `screenshotUrl` звернення.

4.3 Category та Notification (довідники)

Category З МОКІВ ФРОНТЕНДУ

Поле	Тип	Примітка
key	string	напр. 'Food', 'Services', 'Sport', 'Appliances'
label	string	Відображувана назва
emoji	string	Зараз захардкоджено в <code>utils/categoryEmoji.ts</code> на фронтенді

Notification (InfoMessage) З МОКІВ ФРОНТЕНДУ

Поле	Тип	Примітка
id	string	
type	'info' 'market'	Дискримінант
title	string	Лише для type='info'
fromId	number	Лише для type='market', FK → User.id
subtype	'chat' 'offer' 'review'	Лише для type='market'
chatId / listingId / reviewId	number	Залежно від subtype — FK на відповідну сутність
isRead	boolean	
createdAt	Date	

5. API-ендпоінти

5.1 Автентифікація

Повністю відсутнє у фронтенді — «поточний користувач» сьогодні хардкоджено як `users[0]` у трьох місцях. Потрібно спроектувати з нуля.

Метод	Шлях	Опис
POST	/auth/register	{ name, email/phone, password } → { user, accessToken, refreshToken }
POST	/auth/login	{ email/phone, password } → { user, accessToken, refreshToken }
POST	/auth/refresh	{ refreshToken } → { accessToken }
POST	/auth/logout	Інвалідація refresh-токена (кнопка «Sign Out» у Profile)

5.2 Users

Метод	Шлях	Опис
GET	/users/me	Профіль поточного користувача
PATCH	/users/me	Оновити name/avatar
GET	/users/:id	Публічний профіль (AuthorDetails)
GET	/users/:id/listings?status=active	Активні оголошення користувача
GET	/users/:id/reviews	Відгуки про користувача, з вкладеним reviewer + listingTitle
GET	/users/me/listings?q=	Мої оголошення (MyListings), з пошуком по назві
GET	/users/me/listings?status=closed	Історія завершених (OrderHistory)
GET	/users/me/saved-listings	Збережені оголошення (Saved)
POST	/users/me/saved-listings/:listingId	Додати в збережене (сердечко)
DELETE	/users/me/saved-listings/:listingId	Прибрати зі збереженого

5.3 Listings

Метод	Шлях	Опис
GET	/listings	side, category, priceMin/Max, hasPhoto, q, sort, page/limit — список і фільтри для (tabs)/listings, (tabs)/orders, Home
GET	/listings/:id	Одне оголошення (усі 3 маршрути деталей ведуть сюди)
POST	/listings	Створення (new-post) — title, description, price, currency, category, amountAvailable, images[], location, side
PATCH	/listings/:id	Редагування (EditListing) — уключно з мапінгом markAsSold/isDeactivated
DELETE	/listings/:id	«Delete Permanently» в EditListing

5.4 Interactions (заявки на угоду)

Метод	Шлях	Опис
POST	/listings/:id/interactions	Створити заявку — quantity, message, proposedLocation
GET	/listings/:id/interactions	Заявки на оголошення (для власника)
PATCH	/interactions/:id	Змінити статус — accepted/declined/cancelled

5.5 Reviews

Метод	Шлях	Опис
POST	/reviews	revieweeld, listingId, rating, comment — форми в UI ще немає взагалі

5.6 Chat

Метод	Шлях	Опис
GET	/chats	Список чатів поточного користувача, з прев'ю останнього повідомлення
POST	/chats	Створити чат — participantIds, listingId?
GET	/chats/:id/messages	Історія повідомлень
POST	/chats/:id/messages	Надіслати повідомлення — { text }

5.7 Notifications

Метод	Шлях	Опис
GET	/notifications	type=info market, sort=-createdAt — стрічка InfoCenter
PATCH	/notifications/:id/read	Позначити одне прочитаним
PATCH	/notifications/mark-all-read	Кнопка «Mark All Read»

5.8 Довідники, звернення, файли

Метод	Шлях	Опис
GET	/categories	Довідник категорій (key, label, emoji)
GET	/places/:id	Дані комплексу (InfoBlock на Home, Profile)
POST	/support/reports	category, description, screenshotUrl? — форма Help
POST	/uploads	Multipart-завантаження фото → { url }

6. Відповідність екран → API

Швидка довідка: який ендпоінт(и) потрібен кожному екрану фронтенду.

Екран	Файл	Потрібні ендпоінти
Home	app/(tabs)/index.tsx	GET /users/me, GET /places/:id, GET /listings?side=offer order&sort;=-updatedAt&limit;=
All Offers / Requests	app/(tabs)/listings/orders/index.tsx	GET /listings?side=&...фільтри, пагінація
Деталі оголошення	app/listing/[id].tsx	GET /listings/:id, POST /listings/:id/interactions
Профіль	app/(tabs)/profile.tsx	GET /users/me, GET /places/:id, POST /auth/logout
Профіль автора	app/users/[id].tsx	GET /users/:id, GET /users/:id/listings, GET /users/:id/reviews
Новий пост	app/new-post.tsx	POST /uploads (фото), POST /listings
Редагування	app/edit-listing/[id].tsx	GET /listings/:id, PATCH /listings/:id, DELETE /listings/:id
Мої оголошення	app/my-listings.tsx	GET /users/me/listings?q=
Історія	app/order-history.tsx	GET /users/me/listings?status=closed
Збережене	app/saved.tsx	GET/POST/DELETE /users/me/saved-listings
Інфоцентр	app/info-center.tsx	GET /notifications, PATCH /notifications/*
Допомога	app/help.tsx	POST /uploads, POST /support/reports

7. Відкриті питання перед розробкою

1. Модель статусів оголошення: об'єднати markAsSold/isDeactivated у Listing.status, чи ввести окреме isHidden?
2. quantity (форма створення) — структурне поле чи лишається частиною amountAvailable (вільний текст)?
3. Стратегія авторизації: email/пароль, телефон+SMS-код, чи вхід лише в межах комплексу (прив'язка до Place адміном)?
4. Чат: REST-опитування (polling) чи WebSocket/SSE для реального часу?
5. Завантаження фото: пряме multipart на бекенд, чи presigned URL напямучу в сховище (S3-сумісне)?
6. SavedListing і Interaction — чи потрібні пуш-нотифікації власнику оголошення при новій заявці?
7. Модерація: чи потрібна роль admin/moderator для схвалення оголошень і звернень з Help?